



ANEXO 9 |
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN |
SOCIEDAD MINERA LA FRONTERA SPA |
REV. 0 |

JUNIO 2020

Contenido

1	Introducción.....	1
2	Objetivos.....	1
2.1	Objetivo General	1
2.2	Objetivo Especifico	2
3	Definición del área de Influencia	2
4	Metodología.....	5
4.1	Metodología vegetación	5
4.1.1	Revisión bibliográfica	5
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	6
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	9
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	9
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	11
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	11
4.2	Metodología flora.....	11
4.2.1	Revisión bibliográfica	11
4.2.2	Inventario de Flora	12
4.2.3	Análisis de Flora.....	12
4.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	14
4.3.1	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	14
5	Resultados	15
5.1	Resultados a Escala Regional.....	15
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	15
5.1.2	Flora a Escala Regional	19
5.2	Resultados a Escala Local (Área de influencia).....	21
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	21

5.2.2	Vegetación a Escala Local	27
5.2.3	Flora a escala local.....	41
5.2.4	Origen Biogeográfico y Tipo Biológico	42
5.2.5	Estado de Conservación	43
5.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	44
5.4	Representatividad de la flora en el área de influencia	45
5.5	Análisis de Singularidades Ambientales.....	46
5.5.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	46
5.5.2	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	46
5.5.3	Presencia de Formaciones vegetales remanentes	47
5.5.4	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	47
5.5.5	Presencia de Bosque nativo de preservación.....	47
5.5.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	47
5.5.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	48
5.5.8	Presencia de especies endémicas	48
5.5.9	Presencia de especies de distribución restringida	49
5.5.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	49
5.5.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	49
5.5.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales	49
5.5.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	49
5.5.14	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	49
5.5.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)	50
5.5.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	50
6	Conclusiones	50
7	Referencias Bibliográficas	51

Índice de figuras

Figura 3-1: Ubicación del área de Influencia.....	4
Figura 5-1: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia	16
Figura 5-2: Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia	17
Figura 5-3: Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia	19
Figura 5-4: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	26

Índice de fotografías

Fotografía 5-1: Fisionomía Ambientes Modificados	30
Fotografía 5-2: Fisionomía Ambientes Intervenidos.....	32
Fotografía 5-3: Fisionomía Matorral de Adesmia argéntea	35
Fotografía 5-4: Fisionomía Matorral de Bulnesia chilensis	38
Fotografía 5-5: Fisionomía Matorral de Balbisia peduncularis y Chuquiraga ulcina.....	39
Fotografía 5-6: Fisionomía Matorral de Cordia decandra y Balsamocarpon brevifolium.....	41

Índice de tablas

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno	6
Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.....	10
Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	10
Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	11
Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	12
Tabla 5-1: : Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	18

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	20
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	21
Tabla 5-4: Categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia y obras asociadas	28
Tabla 5-5: Flora Vascular Registrada en Otras Unidades Arborescentes.....	31
Tabla 5-6: Superficie de Matorral de Adesmia argétea	33
Tabla 5-7: Flora Vascular Registrada en Matorral de Adesmia argétea.....	33
Tabla 5-8: Superficie de Matorral de Bulnesia chilensis	36
Tabla 5-9: Flora Vascular Registrada en Matorral de Bulnesia chilensis.....	37
Tabla 5-10: : Flora Vascular Registrada en Matorral de Balbisia peduncularis y Chuquiraga ulcina	39
Tabla 5-11: Flora Vascular Registrada en Matorral de Cordia decandra y Balsamocarpus brevifolium	40
Tabla 5-12: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen	42
Tabla 5-13: Especies presentes en el de influencia de acuerdo a listados oficiales	43
Tabla 5-14: Especies presentes en el de influencia de acuerdo a listados referenciales.....	44
Tabla 5-15: Identificación de formaciones xerofíticas en el área de influencia.....	44
Tabla 5-16: Densidad de especies listadas en alguna categoría de conservación por la construcción de Plataformas y Caminos de acceso	45
Tabla 5-17: Área de ocupación y tendencia poblacional de cada una de las especies en categoría de conservación presentes en el área de influencia	45
Tabla 5-18: Densidad calculada para el área de influencia y significancia de la intervención de especies en categoría de conservación.....	47
Tabla 5-19: Listado de especies endémicas presentes en el área de influencia.....	48

Índice de gráficos

Gráfico 5-1: Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia	42
---	----

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico de flora vascular registrada en el área de influencia.....	54
Apéndice 2: Cartografía Temática Área de Influencia.....	56

1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Prospecciones Geológicas Cortadera”.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada en temporada de verano de 2019, entre los días 8 y 12 de febrero de 2020.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto Prospecciones Geológicas Cortadera.

2.2 Objetivo Especifico

- Definir el área de influencia para componente flora y vegetación para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación, para el área de influencia del proyecto.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Vallenar, Provincia del Huasco, Región de Atacama. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia la superficie donde existirán receptores de fauna en forma directa por la construcción de las obras del proyecto (Área de intervención directa por la construcción de plataformas de exploración y acceso a plataformas) más la superficie de afectación donde existirán receptores indirectos de fauna (Área de intervención indirecta). Esto se refiere a que los receptores directos se emplazan en el área neta de despeje de vegetación, sin embargo los receptores indirectos se encuentran en una zona buffer de 100 metros aledaña, en la cual, se deben enfocar las medidas de control ambiental en el periodo de construcción y operación del proyecto.

El área de intervención directa se definió utilizando como elemento principal la pendiente del terreno donde se emplazan las obras, lo que define, una superficie de derrame de material (tierra). Los criterios utilizados para obtener la superficie de afectación directa se detallan a continuación:

Para plataformas de exploración:

- *Plataformas emplazadas en pendientes menor al 30%:* Superficie efectiva de 900 m² (30m x 30m) la cual incluye zona de derrame.

- *Plataformas emplazadas en pendientes mayor al 30%:* Superficie efectiva de 1000 m² (25m x 40m) la cual incluye zona de derrame.

Para caminos de acceso a plataformas de exploración:

- *Caminos ubicados en pendiente entre 0 - 10%:* 8 m de ancho de intervención total (4 m de camino y 4 m de derrame).
- *Caminos ubicados en pendiente entre 10 - 30%:* 10 m de ancho de intervención total (4 m de camino y 6 m de derrame).
- *Caminos ubicados en pendiente mayor al 30%:* 20 m de ancho de intervención total (5 m de camino y 15 m de derrame).

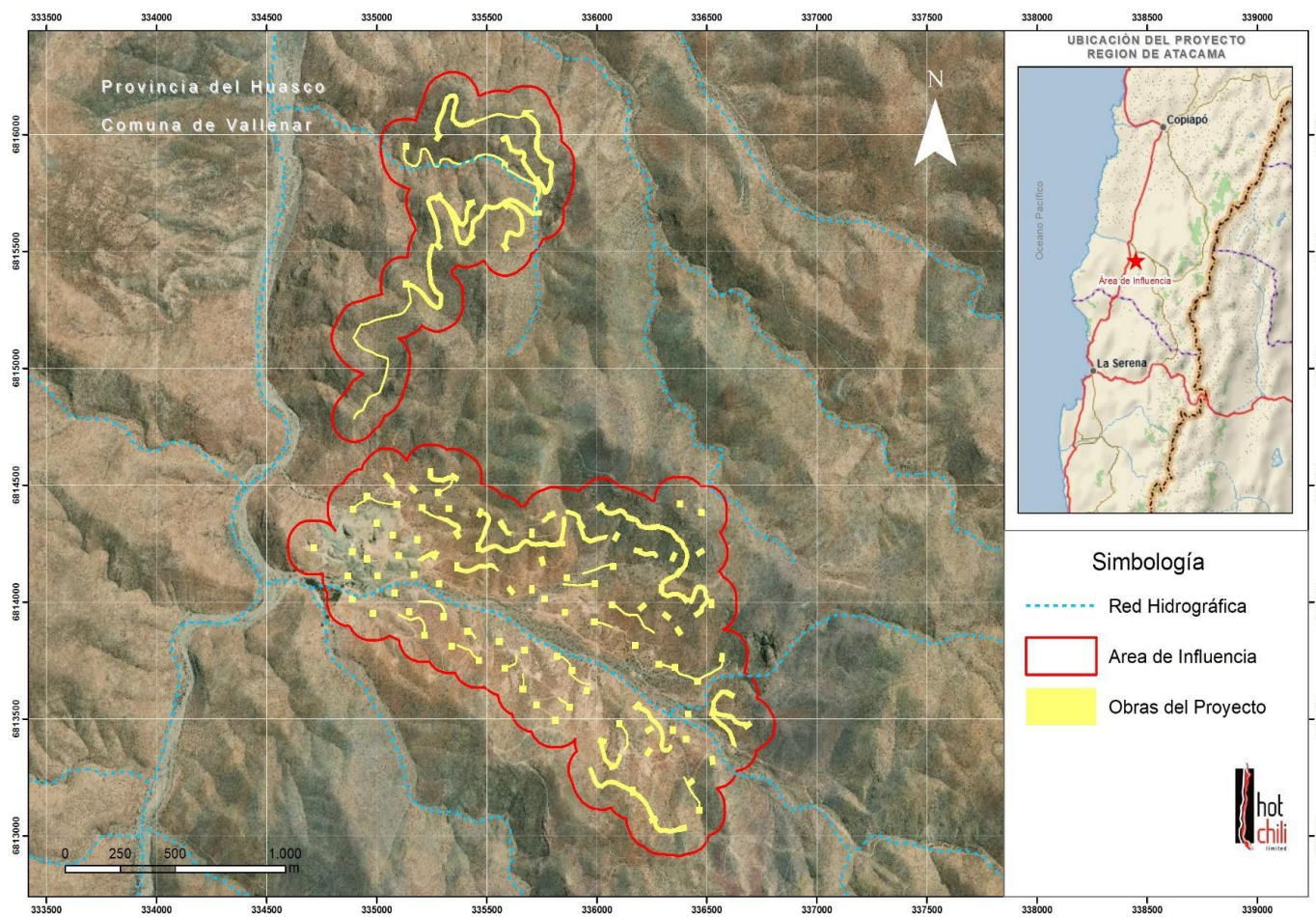
Dicho lo anterior, el área de intervención directa donde existirá remoción de sustrato alcanza una superficie de 28,12 ha de las cuales 17,01 ha corresponden a la construcción de caminos y 11,11 a la construcción de plataformas.

Por lo tanto, el área de influencia, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, más un buffer de 100 m en torno a dichas obras definidas por los criterios mencionados anteriormente lo que determina una superficie total de 295,5 ha.

El área a caracterizar permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las ambientes existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de los ambientes a describir.

La siguiente figura muestra las proporciones y ubicación general del área de influencia.

Figura 3-1: Ubicación del área de Influencia



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología fue posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual, y distinguir las distintas formaciones vegetales presentes en el área de influencia, con la siguiente información por unidad: Formación vegetal, y Especies Dominantes.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Atacama, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Vallenar donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

(<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (matorrales, áreas desprovistas de vegetación, etc). Para ello, se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:2.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno. (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Nueva Forestal	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Adulta Forestal		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Cosechada Forestal		0-100 %	N/A	N/A	N/A
	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Praderas	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1999

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones agrícolas, instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.
- Otras Unidades arborescentes: Aquella formación que se compone de especies exóticas las cuales presentan un origen plantado que generalmente se asocia cercana a sectores urbanos, o bordes de río y quebradas de la zona agrícola de Chile Central, dentro de esta categoría por ejemplo se consideran las cortinas cortavientos o cortina forestal.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo a documentos oficiales).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de verano, entre los días 8 y 12 de febrero de 2020. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar (en base a metodología

COT) las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, triangulando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Ver Tabla 4-2).

Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Stipa tortuosa</i> : st
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Cordia decantra</i> : Cd
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Shinus molle</i> : SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> : mM

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente, se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica.
- B. Inventario de flora.
- C. Análisis de flora.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles.

Principalmente, se consultó el Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de Atacama (Squeo et al., 2008), como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área de influencia.

Adicionalmente, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecen parcelas de 10 x 10 m (100 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usan parcelas de 20 x 10 m (200 m²); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usan parcelas de 20 x 25 m (500 m²). Cada parcela es georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra

disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico.

Finalmente, las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Y a los siguientes listados referenciales:

- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al. 2008).

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.

- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

La definición de formación xerofítica, según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, es la siguiente:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Adicionalmente, según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo, del D.S. N°93 (MINAGRI) Modificado por el D. S. N° 26/2012 (MINAGRI), ha de considerarse lo siguiente:

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;*
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;*
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y*
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.*

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. Nº 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 20.283.

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

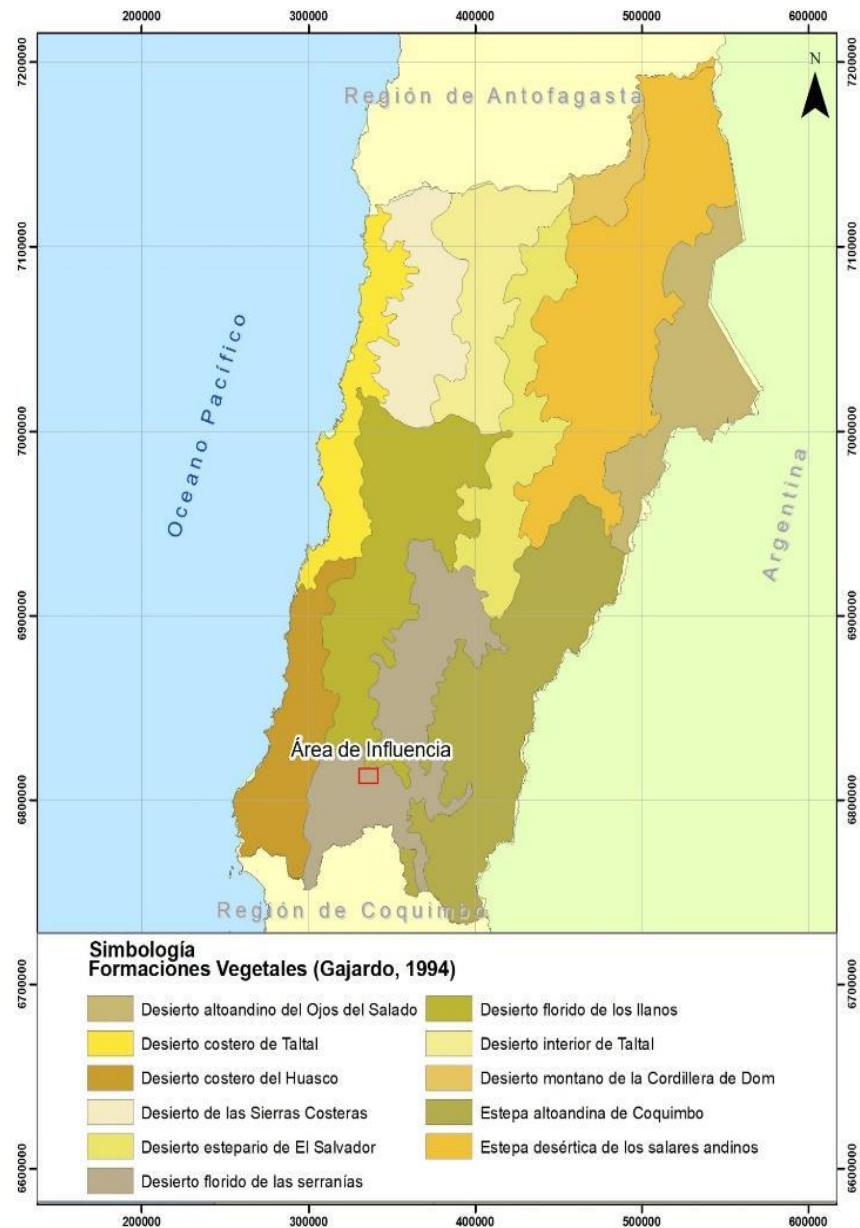
5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994) el área del Proyecto, se emplaza en la formación vegetal de Desierto Florido de las Serranías. Esta formación vegetal se caracteriza por presentar una alta diversidad florística, predominando las formaciones de matorral.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia

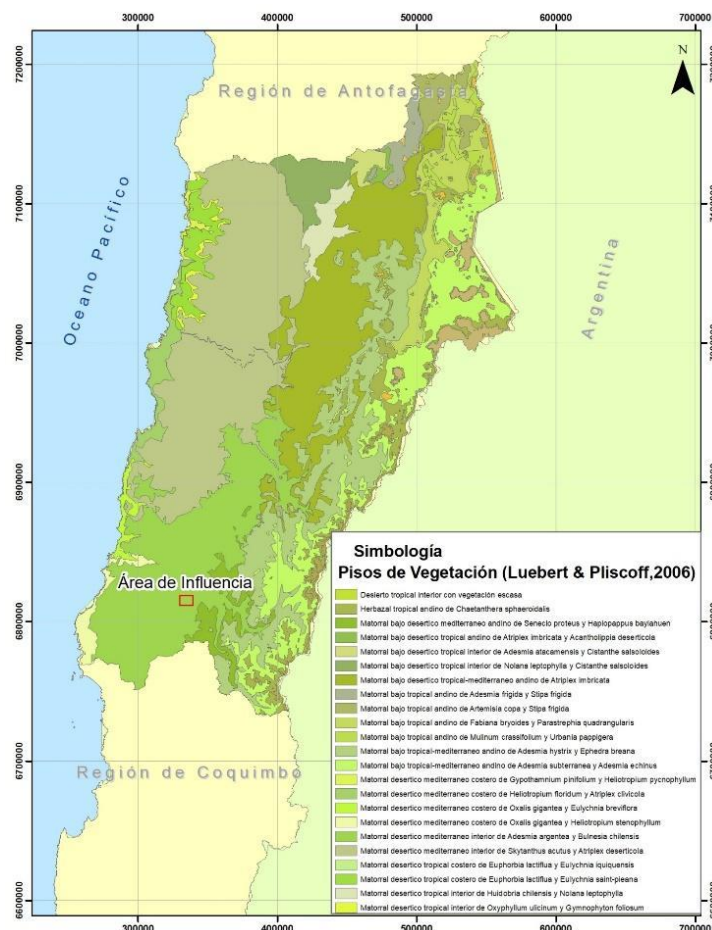


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación “Matorral desértico Mediterráneo Interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*”, el cual corresponde a un matorral muy abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2: Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Pliscoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el área de influencia.

Tabla 5-1: : Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia

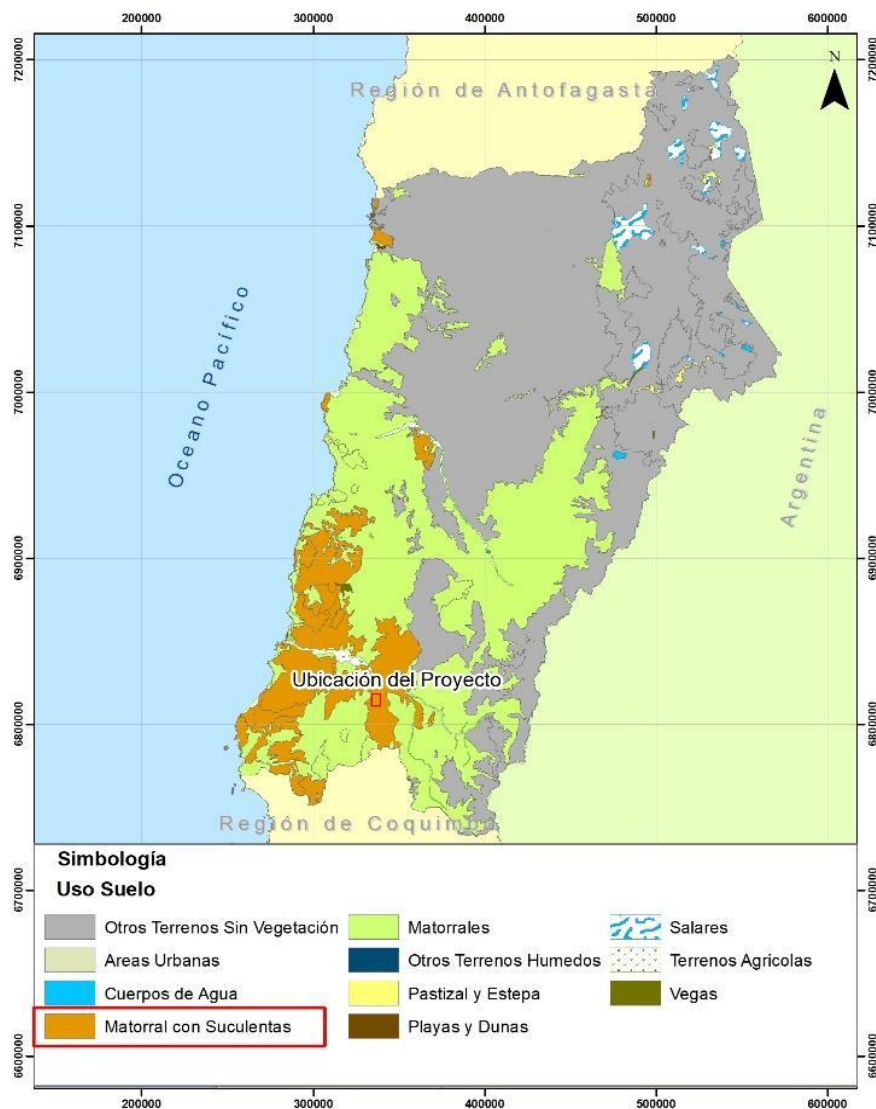
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
28 ° S	Desierto Florido de las Serranías	Matorral desértico Mediterráneo Interior de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Bulnesia chilensis</i>

FUENTE: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²" (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como matorral con suculentas muy abierto y matorral muy abierto el uso actual presente en el área de influencia (Figura 5-3).

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 5-3: Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia



Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001

5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de Atacama, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas, Tobar (1998), que indica que se registran al menos unas 1.100 especies; a su vez Squeo et al. (2008), plantea que la flora regional

estaría formada por unas 1.099 especies aproximadamente, de las cuales 980 (90%) son nativas, y de ellas 532 (54,3%) son endémicas de Chile (Letelier et al. 2008).

Enfocados en el área de influencia y, para efecto de la revisión bibliográfica, se consideró Arroyo et al, 1999, del cual se desprende que el sector del Proyecto se encuentra bajo la influencia del desierto de Atacama, área fitogeográfica de alto endemismo.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Desierto Florido de las Serranías	Mat. Des. mediterráneo interior de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Bulnesia chilensis</i>
<i>Adesmia argentea</i>	X	X
<i>Aloysia salvifolia</i>		X
<i>Argylia radiata</i>	X	X
<i>Aristolochia chilensis</i>		X
<i>Balbisia peduncularis</i>		X
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	X	X
<i>Bulnesia chilensis</i>	X	X
<i>Caesalpinia angulata</i>	X	X
<i>Caliandra chilensis</i>		X
<i>Chuquiraga ulicina</i>		X
<i>Cordia decandra</i>	X	X
<i>Cruckshanksia pumila</i>		X
<i>Echinopsis coquimbana</i>	X	X
<i>Encelia canescens</i>	X	X
<i>Ephedra andina</i>	X	
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>		X
<i>Heliotropium sinuatum</i>		X
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	
<i>Krameria cistoidea</i>		X

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Plissock (2006)
	Desierto Florido de las Serranías	Mat. Des. mediterráneo interior de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Bulnesia chilensis</i>
<i>Opuntia berteri</i>		X
<i>Opuntia miquelii</i>		X
<i>Opuntia ovata</i>	X	
<i>Phrodus bridgessi</i>	X	
<i>Pintoa chilensis</i>	X	X
<i>Pleurophora pungens</i>	X	X
<i>Proustia ilicifolia</i>	X	X

FUENTE: Elaboración Propia en base a Gajardo, 1994 y Plissock, 2006

5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia)

Se presentan a continuación los resultados de Flora y Vegetación en el Área de influencia.

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 100 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación que se representa.

Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Cobertura
	ESTE	NORTE		
P01	335.134	6.815.942	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P02	335.281	6.815.973	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P03	335.425	6.816.054	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P04	335.583	6.816.101	<i>Matorral de Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P05	335.730	6.816.099	<i>Matorral de Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P06	335.306	6.815.843	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P07	335.385	6.815.890	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P08	335.581	6.815.852	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P09	335.729	6.815.946	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Cobertura
	ESTE	NORTE		
P10	335.731	6.815.802	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P11	335.721	6.815.655	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P12	335.574	6.815.523	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P13	335.569	6.815.648	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P14	335.431	6.815.534	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P15	335.425	6.815.659	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P16	335.278	6.815.661	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P17	335.268	6.815.511	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P18	335.261	6.815.262	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P19	335.133	6.815.358	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P20	335.113	6.815.493	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P21	335.136	6.815.658	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P22	335.046	6.814.525	<i>Matorral de Adesmia argentea - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P23	334.956	6.814.455	<i>Matorral de Adesmia argentea - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P24	335.164	6.814.410	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P25	335.274	6.814.461	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P26	335.324	6.814.390	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P27	335.251	6.814.330	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P28	335.156	6.814.296	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P29	335.069	6.814.240	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P30	334.835	6.814.031	Otras Unidades Aborescentes	-
P31	334.973	6.813.942	<i>Matorral de Adesmia argentea</i>	Muy Abierta
P32	335.251	6.814.196	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P33	335.355	6.814.282	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P34	335.462	6.814.373	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon</i>	Abierta

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Cobertura
	ESTE	NORTE		
			<i>brevifolium</i>	
P35	335.564	6.814.332	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P36	335.268	6.814.062	<i>Matorral de Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P37	335.149	6.813.955	<i>Matorral de Adesmia argentea</i>	Muy Abierta
P38	335.203	6.813.855	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P39	335.305	6.813.931	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P40	335.439	6.814.016	<i>Matorral de Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P41	335.313	6.813.817	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P42	335.325	6.813.763	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P43	335.468	6.813.746	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P44	335.557	6.813.824	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P45	335.584	6.813.720	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P46	335.668	6.813.635	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P47	335.735	6.813.555	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P48	335.803	6.813.492	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P49	335.861	6.813.533	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P50	335.805	6.813.636	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P51	335.921	6.813.636	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P52	335.886	6.813.698	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P53	335.821	6.813.759	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P54	336.017	6.813.742	<i>Matorral de Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P55	335.606	6.814.033	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P56	335.700	6.814.021	<i>Matorral de Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P57	335.771	6.814.010	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P58	335.838	6.813.960	<i>Matorral de Balbisia peduncularis - Chuquiraga ulicina</i>	Muy Abierta
P59	335.884	6.814.045	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P60	335.987	6.814.097	<i>Matorral de Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P61	336.064	6.814.153	<i>Matorral de Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P62	335.858	6.814.108	<i>Matorral de Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P63	335.752	6.814.181	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Cobertura
	ESTE	NORTE		
P64	335.627	6.814.226	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P65	335.695	6.814.311	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P66	335.839	6.814.244	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis - Balsamocarpon brevifolium</i>	Abierta
P67	335.783	6.814.358	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P68	335.918	6.814.321	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P69	336.464	6.814.393	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P70	336.333	6.814.204	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P71	336.236	6.814.137	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P72	336.356	6.814.127	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P73	336.196	6.813.965	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P74	336.052	6.813.976	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P75	335.995	6.813.914	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Muy Abierta
P76	336.176	6.813.803	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P77	336.367	6.813.880	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P78	336.287	6.813.789	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P79	336.346	6.813.698	<i>Matorral de Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P80	336.457	6.813.654	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P81	336.549	6.813.756	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P82	336.589	6.813.609	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P83	336.483	6.813.601	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P84	336.514	6.813.533	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P85	336.673	6.813.460	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P86	336.521	6.813.323	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P87	336.422	6.813.218	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P88	336.406	6.813.417	<i>Matorral de Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P89	336.343	6.813.447	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P90	336.387	6.813.494	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P91	336.405	6.813.526	<i>Matorral de Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Semidensa
P92	336.179	6.813.582	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Muy Abierta
P93	336.186	6.813.550	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Muy Abierta

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Cobertura
	ESTE	NORTE		
P94	336.233	6.813.452	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Muy Abierta
P95	336.236	6.813.356	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	Muy Abierta
P96	335.975	6.813.420	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P97	336.017	6.813.396	<i>Matorral de Adesmia argentea - Bulnesia chilensis</i>	Abierta
P98	336.075	6.813.292	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P99	336.153	6.813.182	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta
P100	336.253	6.813.067	<i>Matorral de Bulnesia chilensis - Cordia decandra</i>	Abierta

FUENTE: Elaboración Propia

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis:

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 295,5 ha (2.955.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 200 m² (Se considera la formación dominante en superficie, en este caso, pradera).

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables:

n= 14.755 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,95 (Nivel de confianza del 90%)

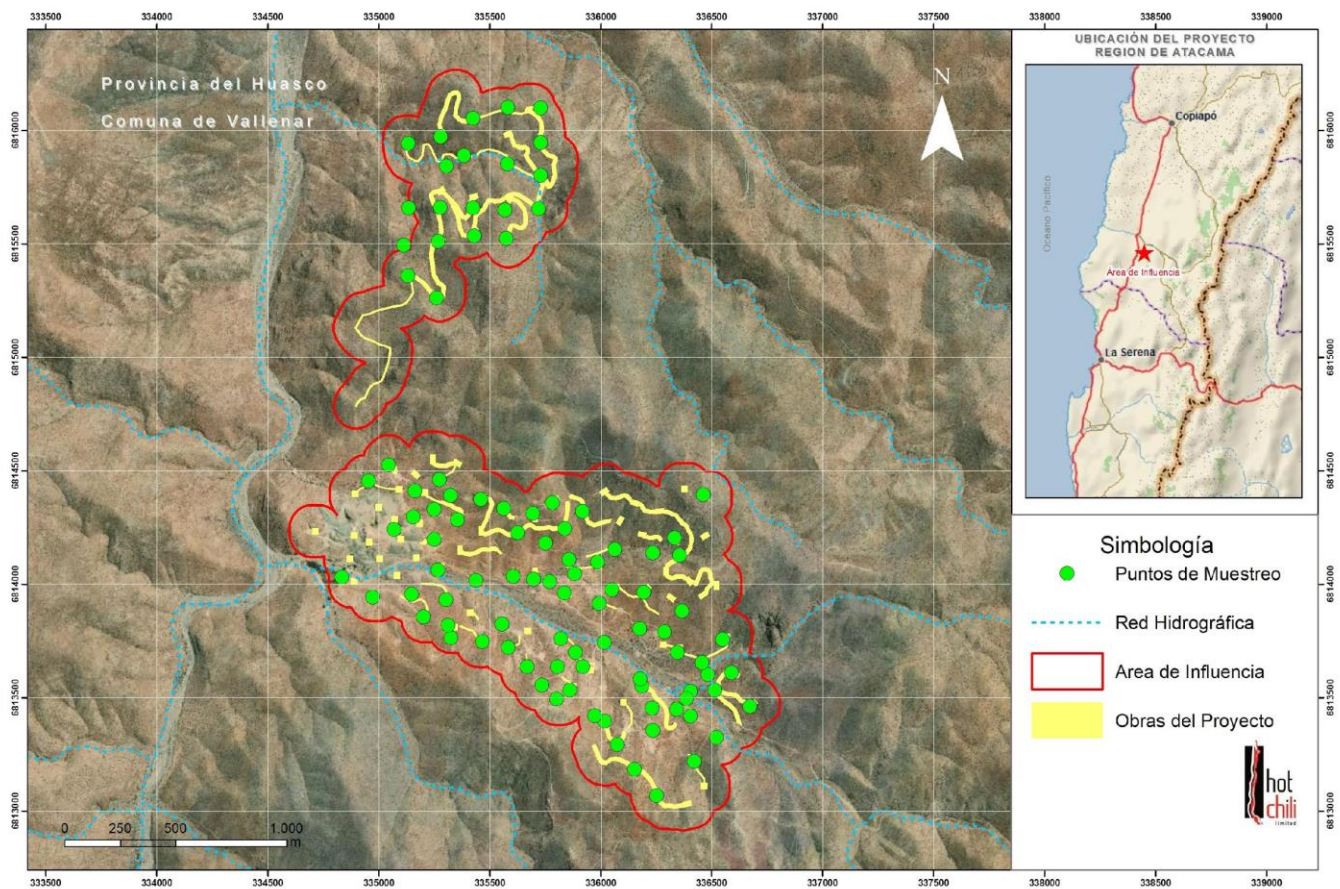
e= 0,1 (Error máximo del 10%)

Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 85 y 105 puntos de muestreo siendo el “n óptimo” de 95 unidades muestrales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (100) supera el rango permitido.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia comprende una superficie de 195,5 ha, de las cuales el 11,5% (33,91 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación, el 0,1% (0,4 ha) se encuentran cubiertos con ambientes intervenidos del tipo otras unidades arborescentes y el 88,4% (261,19 ha) se cubren de ambientes naturales del tipo matorral.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructura de matorral muy abierto, abierto y semidenso. Las especies más abundantes corresponden a *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra* y *Balbisia peduncularis*.

Conforme a la Ley N° 20.283, el 100% de las formaciones de matorral corresponden a formaciones xerofíticas.

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.

Tabla 5-4: Categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia y obras asociadas

Ambiente	Uso	Formación	Asociación de Especies	Área de Influencia		Área de Proyecto	
				Superficie (ha)	Superficie (%)	Superficie (ha)	Superficie (%)
Modificado	Áreas Urbanas e industriales	Áreas Urbanas e industriales	-	33,91	11,5%	2,08	7,4%
Intervenido	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	-	0,4	0,1%	-	-
Natural	Matorrales	Matorral Abierto de <i>Adesmia argentea</i>	<i>Adesmia argentea</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	2,81	1,0%	0,01	0,0%
			<i>Adesmia argentea</i> - <i>Bulnesia chilensis</i>	62,64	21,2%	6,16	21,9%
			<i>Adesmia argentea</i> - <i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	52,17	17,7%	5,15	18,3%
		Matorral Abierto de <i>Bulnesia chilensis</i>	<i>Bulnesia chilensis</i>	2,53	0,9%	0,09	0,3%
			<i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Cordia decandra</i>	26,02	8,8%	2,23	7,9%
			<i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Cordia decandra</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	31,84	10,8%	4,49	16,0%
		Matorral Muy Abierto de <i>Adesmia argentea</i>	<i>Adesmia argentea</i>	4,2	1,4%	0,17	0,6%
			<i>Adesmia argentea</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	0,93	0,3%	0,19	0,7%
			<i>Adesmia argentea</i> - <i>Bulnesia chilensis</i>	35,3	11,9%	3,26	11,6%
		Matorral Muy Abierto de <i>Balbisia peduncularis</i>	<i>Balbisia peduncularis</i> - <i>Chuquiraga ulicina</i>	0,81	0,3%	0,09	0,3%
		Matorral Muy Abierto de <i>Bulnesia chilensis</i>	<i>Bulnesia chilensis</i>	4,88	1,7%	0,06	0,2%
			<i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Cordia decandra</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	5,16	1,7%	0,75	2,7%

Ambiente	Uso	Formación	Asociación de Especies	Área de Influencia		Área de Proyecto	
				Superficie (ha)	Superficie (%)	Superficie (ha)	Superficie (%)
		<i>Matorral Semidenso de Adesmia argentea</i>	<i>Adesmia argentea - Balsamocarpon brevifolium</i>	2,67	0,9%	0,36	1,3%
		<i>Matorral Semidenso de Bulnesia chilensis</i>	<i>Bulnesia chilensis - Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	11,36	3,8%	2,03	7,2%
		<i>Matorral Semidenso de Cordia decandra</i>	<i>Cordia decandra - Balsamocarpon brevifolium</i>	17,87	6,0%	1,00	3,6%
Total				295,5	100,0%	28,12	100,0%

FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2.1 Ambientes Modificados (Áreas Industriales)

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 33,91 ha lo que equivale al 11,5%.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran Áreas industriales correspondientes a actividad minera y la implementación de caminos

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de los ambientes modificados existentes en el área de influencia.

Fotografía 5-1: Fisionomía Ambientes Modificados



A y B: Fisionomía área industrial

FUENTE: Campaña de Terreno 2020

5.2.2.2 Ambientes Intervenidos (Otras Unidades Arborescentes)

Formación vegetal que abarca una superficie de 0,4 ha lo que equivale al 0,1% del área de influencia; se distribuye de forma discreta en terrenos planos y presenta la dominancia de especies arbóreas exóticas plantadas y naturalizadas.

En el estrato arbóreo presenta alturas que oscilan entre 2 y 8 metros. No existe dominancia de ninguna especie, sin embargo destaca la presencia de frutales, así como especies nativas tales como *Prosopis chilensis*.

La riqueza total de esta formación es de 17 especies (9 arbóreas, 6 arbustivas, 2 herbáceas y 0 suculentas) (Tabla 5-5).

Tabla 5-5: Flora Vascular Registrada en Otras Unidades Arborescentes

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Cat. Squeo, 2008	Categoría RCE	DS68	Abundancia relativa**
<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Aromo Australiano	Arbóreo	Introducido	-	-		1
<i>Citrus limonum</i> Risso	Limonero	Arbóreo	Introducido	-	-		1
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Membrillero	Arbóreo	Introducido	-	-		1
<i>Eucalyptus nitens</i> Maiden	Eucaliptus	Arbóreo	Introducido	-	-		1
<i>Ficus carica</i> L	Higuera	Arbóreo	Introducido	-	-		1
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	-	-		1
<i>Heliotropium sinuatum</i>	Monte negro	Arbustivo	Endémico	-	-		1
<i>Vitis vinifera</i> (L)	Vid	Arbustivo	Introducido	-	-		1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M.Johnst.	Quilo	Arbustivo	Nativo	-	-		1
<i>Olea europea</i> (L)	Olivo	Arbóreo	Introducido	-	-		1
<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	-	-		1
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina)	Algarrobo	Arbóreo	Nativo	EP Squeo	VU (DS 13/2013 MMA)	x	+
<i>Punica granatum</i> L	Granada	Arbustivo	Introducido	-	-		1
<i>Schinus molle</i> L.	Pimiento	Arbóreo	Nativo	-	-	x	1
<i>Schinus polygamus</i> (Cav)	Huingán	Arbustivo	Nativo	-	-	x	1
<i>Senna candolleana</i> (Vogel)	Quebracho	Arbustivo	Nativo	-	-		1
<i>Tristerix aphyllus</i>	-	Herbáceo	Endémico	-	-		1

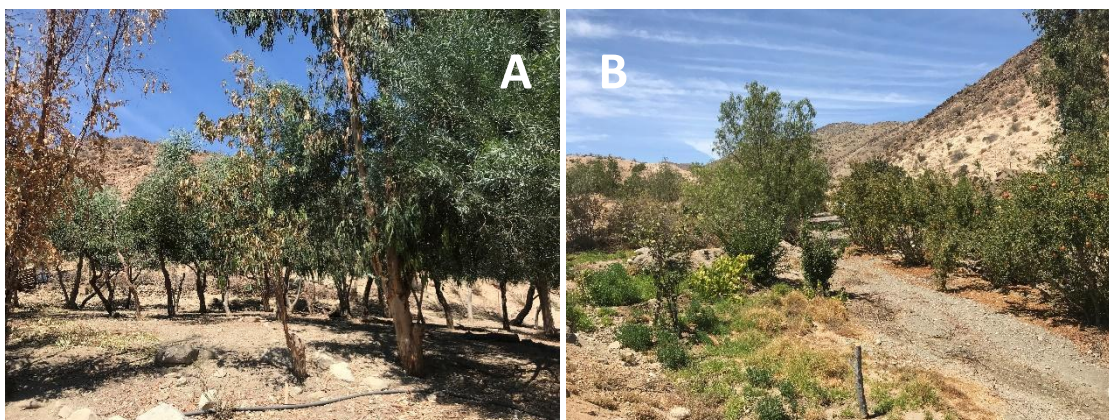
* CR: En peligro crítico, DD: Datos insuficientes, EN: En peligro, EW: Extinta en estado silvestre, EX: Extinta; FP: Fuera de peligro; IC: Insuficientemente conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara; VU: Vulnerable.

** Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 5-2: Fisionomía Ambientes Intervenidos



A y B: Fisionomía otras unidades arborescentes

FUENTE: Campaña de Terreno 2020

5.2.2.3 Ambientes Naturales

En esta categoría se presentan elementos vegetales propios de la condición natural del área. En general se presenta un patrón latitudinal de la vegetación con una estructura definida en gran medida por el relieve, destacándose laderas con diferentes exposiciones, quebradas temporales, cerros, lomajes y algunos sectores planos.

Dentro de los ambientes naturales se reconoció solo la presencia de matorrales los cuales presentan diferentes asociaciones dependiendo principalmente de su ubicación geográfica. Estos se describen y detallan a continuación.

5.2.2.4 Matorral de *Adesmia argentea*

Formación vegetal con fisionomía de matorral que abarca una superficie de 160,72 ha lo que corresponde al 54,4% del área de influencia. La formación corresponde a un matorral característico de la región del desierto interior mediterráneo que se distribuye de forma continua, emplazándose tanto en laderas como fondos de quebradas locales, formando una vegetación compuesta principalmente por arbustos adaptados a condiciones de sequía.

En general presenta una variación de coberturas desde muy abiertas a semidensas, con una estratificación vertical que no supera los 2 m.

El estrato arbóreo está completamente ausente, sin embargo, el estrato arbustivo posee un alto desarrollo presentando a *Adesmia argentea* como especie dominante acompañada de *Bulnesia*

chilensis y *Balsamocarpon brevifolium*. En menos frecuencia es posible encontrar *Caesalpinia angulata*, *Cordia decandra*, *Balbisia peduncularis*, *Ephedra chilensis*, *Proustia ilicifolia*, y *Krameria cistoidea*.

Escasamente es posible observar *Aloysia salviifolia*, *Bridgesia incisifolia*, *Chuquiraga ulicina*, *Encelia canescens*, *Heliotropium sinuatum*, *Lycium stenophyllum* y *Senna candolleana*.

El estrato suculento presenta un escaso desarrollo pudiendo presentarse de forma aislada *Copiapoa coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce eriosycioides*, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*.

El estrato herbáceo presenta casi nulo desarrollo pudiendo observarse solo de forma escasa *Helenium atacamense*

En base a lo observado en la campaña de terreno, fue posible encontrar a la formación conformando las siguientes asociaciones: Matorral puro de *Adesmia argentea*, Matorral de *Adesmia argentea* - *Balsamocarpon brevifolium*; Matorral de *Adesmia argentea* – *Bulnesia chilensis* y Matorral de *Adesmia argentea* - *Bulnesia chilensis* - *Balsamocarpon brevifolium* (Tabla 5-6).

Tabla 5-6: Superficie de Matorral de *Adesmia argentea*

Asociación	Superficie área estudio (ha)	Superficie área influencia (%)
Matorral de <i>Adesmia argentea</i>	4,20	1,4%
Matorral de <i>Adesmia argentea</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	6,41	2,2%
Matorral de <i>Adesmia argentea</i> - <i>Bulnesia chilensis</i>	97,64	33,1%
Matorral de <i>Adesmia argentea</i> - <i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	52,17	17,7%
TOTAL	160,72	54,4%

FUENTE: Elaboración Propia

La riqueza total de esta formación es de 22 especies (0 arbóreas, 16 arbustivas, 1 herbáceas y 5 suculentas).

Tabla 5-7: Flora Vascular Registrada en Matorral de *Adesmia argentea*

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Cat. Squeo, 2008	Categoría RCE	DS68	Abundancia relativa**
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla	Arbustivo	Endémico	-	-	-	3 a 5
<i>Aloysia salviifolia</i> Hook et Arn	Cedron del Monte	Arbustivo	Endémico	-	-	-	+
<i>Balbisia peduncularis</i> Lindl	Amancay	Arbustivo	Nativo	-	-	x	1

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Cat. Squeo, 2008	Categoría RCE	DS68	Abundancia relativa**
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	Arbustivo	Endémico	VU	-	-	2 a 4
<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess	Rumpiato	Arbustivo	Endémico	EP	-	x	+
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama	Arbustivo	Endémico	-	-	x	2 a 4
<i>Caesalpinia angulata</i> Hook et Arn	Retama	Arbustivo	Endémico	-	-	-	1 a 2
<i>Chuquiraga ulicina</i> Hook et Arn	Yerba Blanca	Arbustivo	Endémico	-	-	-	+
<i>Copiapoa coquimbana</i> Rumpler	Coquimbano	Suculento	Endémico	-	CA (DS 41/2012); VU (Bol 47)	-	+
<i>Cordia decandra</i> Hook et Arn	Carbonillo	Arbustivo	Endémico	-	FP (DS 51/2008); CA (DS 41, 2012); VU (Benoit, 1989)	x	1 a 2
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> C.F.Forst	Gatito	Suculento	Nativo	-	FP (Bol N° 47), PM DS N°19	-	+
<i>Encelia canescens</i> Lam	coronilla del fraile	Arbustivo	Nativo	-	-	-	+
<i>Ephedra chilensis</i> K.Presl	Pingo Pingo	Arbustivo	Nativo	-	-	-	1
<i>Eriosyce eriosycioides</i> F Ritter	Quisquito	Suculento	Endémico	VU	VU (Bol N°47)	-	+
<i>Eulychnia acida</i> Phil	Copao	Suculento	Endémico	-	PM (DS41/2012); FP (Bol 47)	x	+
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	Póquil	Herbáceo	Endémico	-	-	-	+
<i>Heliotropium sinuatum</i> Miers	Monte negro	Arbustivo	Endémico	-	-	-	+
<i>Krameria cistoidea</i> Hook et Arn	Pacul	Arbustivo	Endémico	-	FP (DS51/2008); PM (DS42/2012)	-	1
<i>Lycium stenophyllum</i> J.Remy	Chañarcillo	Arbustivo	Endémico	-	-	-	+
<i>Miqueliopuntia miquelii</i> Monv	Tunilla	Suculento	Endémico	-	FP (Bol N° 47)	-	+
<i>Proustia ilicifolia</i> Hook et Arn	Huañil	Arbustivo	Nativo	-	-	-	1
<i>Senna candolleana</i> Vogel	-	Arbustivo	Nativo	-	-	-	+

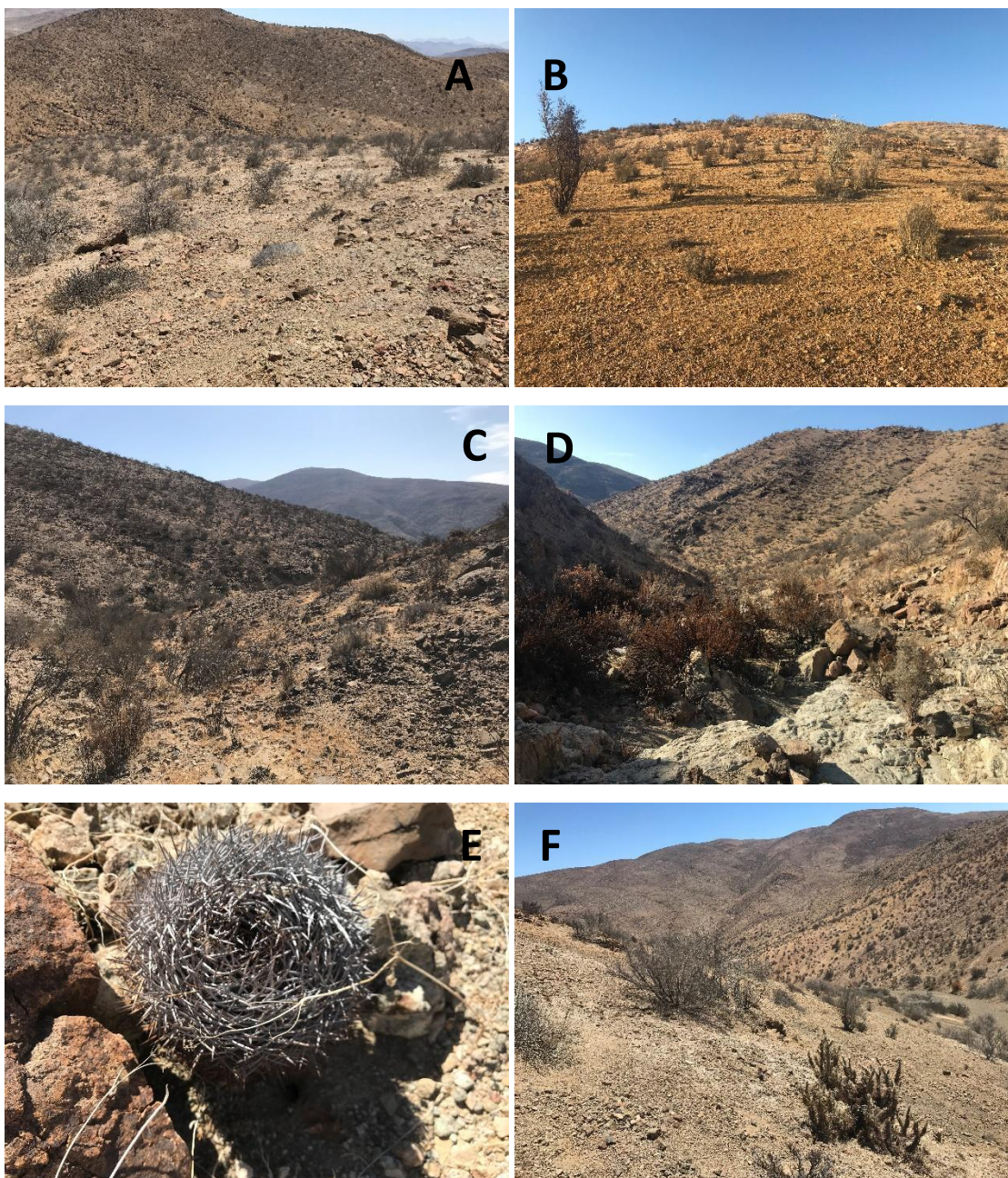
* CR: En peligro crítico, DD: Datos insuficientes, EN: En peligro, EW: Extinta en estado silvestre, EX: Extinta; FP: Fuera de peligro; IC: Insuficientemente conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara; VU: Vulnerable.

** Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 5-3: Fisionomía Matorral de *Adesmia argentea*



A: Fisionomía Matorral de *Adesmia argentea*; B: Fisionomía Matorral de *Adesmia argentea* - *Balsamocarpon brevifolium*; C: Fisionomía Matorral de *Adesmia argentea* - *Bulnesia chilensis*; D: Fisionomía Matorral de *Adesmia argentea* - *Bulnesia chilensis* - *Balsamocarpon brevifolium*; E: Presencia de *Eriocyce eriosycioides* en Matorral de *Adesmia argentea*; F: Presencia de *Miqueliopuntia miquelii* en Matorral de *Adesmia argentea* - *Bulnesia chilensis*

FUENTE: Campaña de Terreno 2020

5.2.2.5 Matorral de *Bulnesia chilensis*

Formación vegetal con fisionomía de matorral que abarca una superficie de 81,79 ha lo que corresponde al 27,7% del área de influencia. La formación se conforma de especies típicas de la región del desierto interior mediterráneo que se distribuye de forma discontinua, emplazándose tanto en laderas como fondos de quebradas locales, formando una vegetación compuesta principalmente por arbustos adaptados a condiciones de sequía.

En general presenta una variación de coberturas desde muy abiertas a semidensas, con una estratificación vertical que no supera los 2 m.

El estrato arbóreo está completamente ausente, sin embargo, el estrato arbustivo posee un alto desarrollo presentando a *Bulnesia chilensis* como especie dominante acompañada de *Cordia decandra* y *Balsamocarpon brevifolium*. En menos frecuencia es posible encontrar *Caesalpinia angulata*, *Adesmia argentea*, *Balbisia peduncularis*, *Proustia ilicifolia*, y *Krameria cistoidea*.

Escasamente es posible observar *Aloysia salviifolia*, *Bridgesia incisifolia*, *Chuquiraga ulicina*, *Encelia canescens*, *Heliotropium sinuatum*, *Lycium stenophyllum* y *Senna candolleana*.

El estrato suculento presenta un escaso desarrollo pudiendo presentarse de forma aislada *Copiapoa coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce eriosycioides*, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*.

El estrato herbáceo presenta casi nulo desarrollo pudiendo observarse solo de forma escasa *Helenium atacamense*.

En base a lo observado en la campaña de terreno, fue posible encontrar a la formación conformando las siguientes asociaciones: Matorral puro de *Bulnesia chilensis*, Matorral de *Bulnesia chilensis* – *Cordia decandra*; Matorral de *Bulnesia chilensis* – *Cordia decandra* - *Balsamocarpon brevifolium* (Tabla 5-8).

Tabla 5-8: Superficie de Matorral de *Bulnesia chilensis*

Asociación	Superficie área estudio (ha)	Superficie área influencia (%)
Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	7,41	2,5%
Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Cordia decandra</i>	26,02	8,8%
Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Cordia decandra</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	48,36	16,4%
TOTAL	81,79	27,7%

FUENTE: Elaboración Propia

La riqueza total de esta formación es de 21 especies (0 arbóreas, 15 arbustivas, 1 herbáceas y 5 suculentas)

Tabla 5-9: Flora Vascular Registrada en Matorral de *Bulnesia chilensis*

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Cat. Squeo, 2008	Categoría RCE	DS68	Abundancia relativa**
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla	Arbustivo	Endémico	-	-	-	3
<i>Aloysia salviifolia</i> Hook et Arn	Cedrón del Monte	Arbustivo	Endémico	-	-	-	+
<i>Balbisia peduncularis</i> Lindl	Amancay	Arbustivo	Nativo	-	-	x	1
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	Arbustivo	Endémico	VU	-	-	3 a 4
<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess	Rumpiato	Arbustivo	Endémico	EP	-	x	+
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama	Arbustivo	Endémico	-	-	x	3 a 5
<i>Caesalpinia angulata</i> Hook et Arn	Retama	Arbustivo	Endémico	-	-	-	1
<i>Chusquea ulicina</i> Hook et Arn	Yerba Blanca	Arbustivo	Endémico	-	-	-	1
<i>Copiapoa coquimbana</i> Rumpier	Coquimbano	Suculento	Endémico	-	CA (DS 41/2012); VU (Bol 47)	-	+
<i>Cordia decandra</i> Hook et Arn	Carbonillo	Arbustivo	Endémico	-	FP (DS 51/2008); CA (DS 41, 2012); VU (Benoit, 1989)	x	3 a 4
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> C.F.Forst	Gatito	Suculento	Nativo	-	FP (Bol N° 47), PM DS N°19	-	+
<i>Encelia canescens</i> Lam	coronilla del fraile	Arbustivo	Nativo	-	-	-	+
<i>Erioseba erioscioides</i> F Ritter	Quisquito	Suculento	Endémico	VU	VU (Bol N°47)	-	+
<i>Eulychnia acida</i> Phil	Copao	Suculento	Endémico	-	PM (DS41/2012); FP (Bol 47)	x	+
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	Póquil	Herbáceo	Endémico	-	-	-	+
<i>Heliotropium sinuatum</i> Miers	Monte negro	Arbustivo	Endémico	-	-	-	+
<i>Krameria cistoidea</i> Hook et Arn	Pacul	Arbustivo	Endémico	-	FP (DS51/2008); PM (DS42/2012)	-	1
<i>Lycium stenophyllum</i> J.Remy	Chañarcillo	Arbustivo	Endémico	-	-	-	+
<i>Miqueliopuntia miquelii</i> Monv	Tunilla	Suculento	Endémico	-	FP (Bol N° 47)	-	+
<i>Proustia ilicifolia</i> Hook et Arn	Huañil	Arbustivo	Nativo	-	-	-	1
<i>Senna candolleana</i> Vogel	-	Arbustivo	Nativo	-	-	-	+

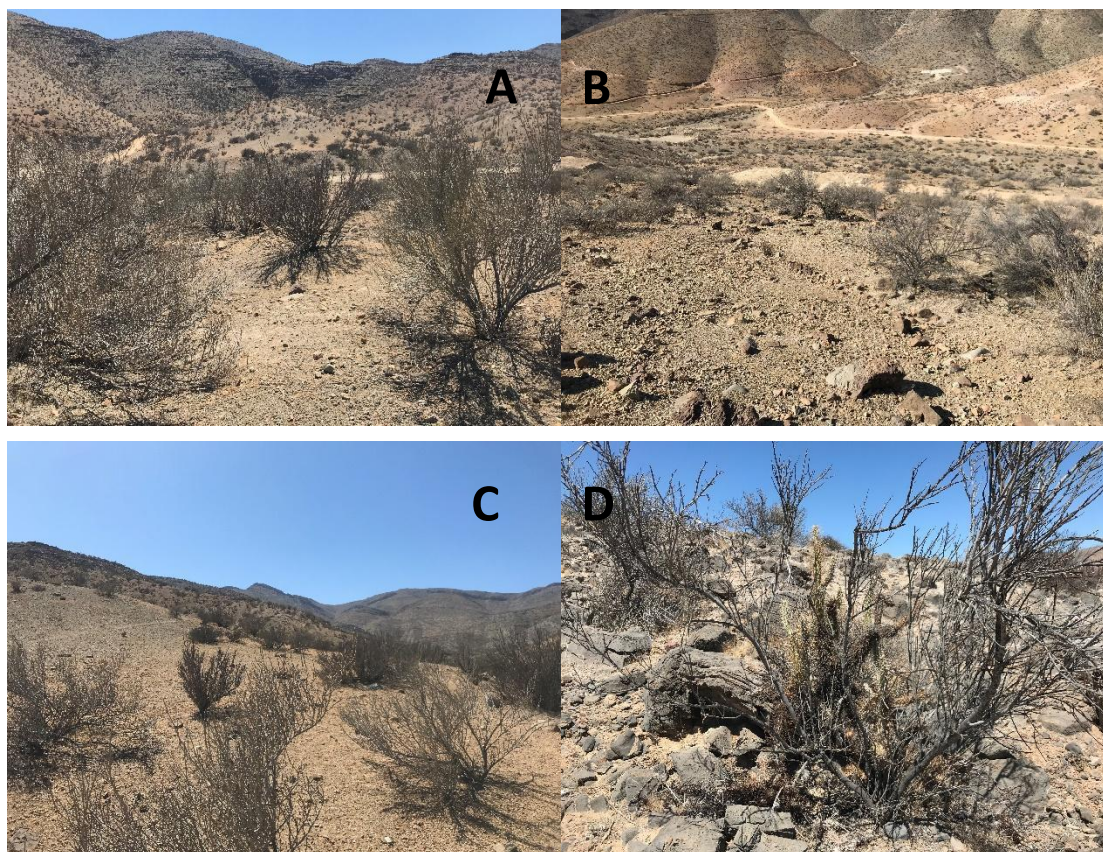
* CR: En peligro crítico, DD: Datos insuficientes, EN: En peligro, EW: Extinta en estado silvestre, EX: Extinta; FP: Fuera de peligro; IC: Insuficientemente conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara; VU: Vulnerable.

** Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente fotografía muestra la fisonomía de la formación descrita.

Fotografía 5-4: Fisionomía Matorral de *Bulnesia chilensis*



A: Fisionomía Matorral de *Bulnesia chilensis*; B: Fisionomía Matorral de *Bulnesia chilensis* – *Cordia decandra*; C: Fisionomía Matorral de *Bulnesia chilensis* - *Balsamocarpon brevifolium*; D: Presencia de *Miqueliopuntia miquelii* en Matorral de *Bulnesia chilensis*.

FUENTE: Campaña de Terreno 2020

5.2.2.6 Matorral de *Balbisia peduncularis* y *Chuquiraga ulcina*

Formación vegetal con fisionomía de matorral que abarca una superficie de 0,81 ha lo que corresponde al 0,3% del área de influencia. La formación corresponde a una versión degradada del matorral de *Adesmia argentea*. Se emplaza en terrenos de exposición Norte y presenta una cobertura muy abierta con una estratificación vertical que no supera 1,5 m.

El estrato arbóreo está completamente ausente, sin embargo, el estrato arbustivo posee un desarrollo medio presentando a *Balbisia peduncularis* y *Chuquiraga ulcina* como especies principales acompañada de *Balsamocarpon brevifolium* y *Adesmia argentea*.

No se observa el desarrollo de un estrato suculento ni herbáceo.

La riqueza total de esta formación es de 4 especies de las cuales el 100% son arbustivas (Ver Tabla 5-10).

Tabla 5-10: : Flora Vascular Registrada en Matorral de *Balbisia peduncularis* y *Chuquiraga ulcina*

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Cat. Squeo, 2008	Categoría RCE	DS68	Abundancia relativa**
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla	Arbustivo	Endémico	-	-	-	1
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	Arbustivo	Endémico	VU	-	-	1
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama	Arbustivo	Endémico	-	-	x	2
<i>Chuquiraga ulcina</i> Hook et Arn	Yerba Blanca	Arbustivo	Endémico	-	-	-	2

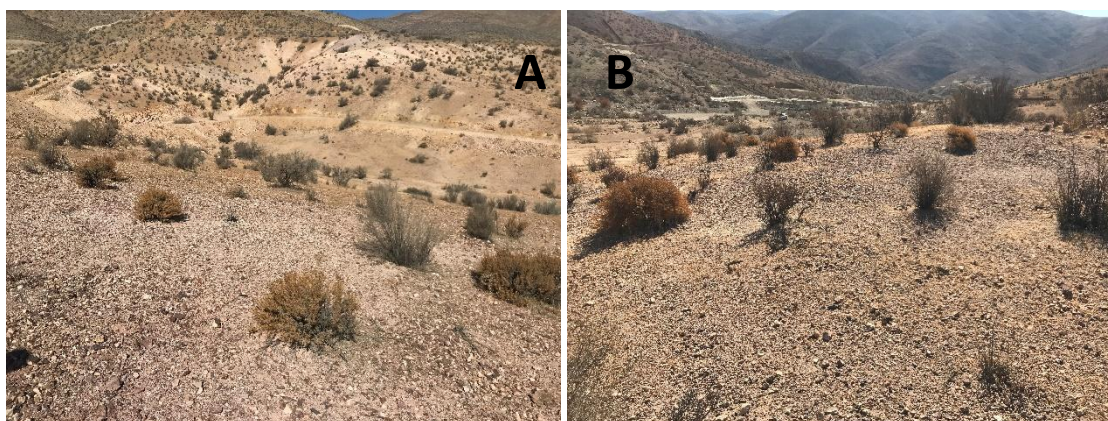
* CR: En peligro crítico, DD: Datos insuficientes, EN: En peligro, EW: Extinta en estado silvestre, EX: Extinta; FP: Fuera de peligro; IC: Insuficientemente conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara; VU: Vulnerable.

** Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 5-5: Fisionomía Matorral de *Balbisia peduncularis* y *Chuquiraga ulcina*



A y B: Fisionomía Matorral de *Balbisia peduncularis* y *Chuquiraga ulcina*.

FUENTE: Campaña de Terreno 2020

5.2.2.7 Matorral de *Cordia decandra* y *Balsamocarpon brevifolium*

Formación vegetal con fisionomía de matorral que abarca una superficie de 17,87 ha lo que corresponde al 6,0% del área de influencia. La formación se distribuye de manera continua y se ubica en un fondo de quebrada, formando una vegetación compuesta principalmente por arbustos con una cobertura semidensa y una estratificación vertical que puede superar los 2 m en algunos casos.

El estrato arbóreo está completamente ausente, sin embargo, el estrato arbustivo posee un alto desarrollo presentando a *Cordia decandra* así como a *Balsamocarpon brevifolium* como especie dominante acompañada de *Caesalpinia angulata*, *Adesmia argentea*, *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Chuquiraga ulicina*, *Ephedra chilensis*, *Heliotropium sinuatum*, *Krameria cistoidea*, *Lycium stenophyllum*, *Proustia ilicifolia*, y *Senna candolleana*.

El estrato suculento presenta un escaso desarrollo pudiendo presentarse de forma aislada *Cumulopuntia sphaerica* y *Miqueliopuntia miquelii*.

El estrato herbáceo presenta casi nulo desarrollo pudiendo observarse solo de forma escasa *Helenium atacamense* y *Aristolochia chilensis*.

La riqueza total de esta formación es de 17 especies (0 arbóreas, 13 arbustivas, 2 herbáceas y 2 suculentas) (Ver Tabla 5-11).

Tabla 5-11: Flora Vascular Registrada en Matorral de *Cordia decandra* y *Balsamocarpon brevifolium*

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Cat. Squeo, 2008	Categoría RCE	DS68	Abundancia relativa**
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla	Arbustivo	Endémico	-	-	-	2 a 3
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl	Oreja de zorro	Herbáceo	Endémico	-	-	-	+
<i>Balbisia peduncularis</i> Lindl	Amancay	Arbustivo	Nativo	-	-	x	2 a 3
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	Arbustivo	Endémico	VU	-	-	4 a 5
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama	Arbustivo	Endémico	-	-	x	2 a 3
<i>Caesalpinia angulata</i> Hook et Arn	Retama	Arbustivo	Endémico	-	-	-	1 a 2
<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) K	Doradilla	Herbáceo	Nativo	-	-	-	R
<i>Chuquiraga ulicina</i> Hook et Arn	Yerba Blanca	Arbustivo	Endémico	-	-	-	+
<i>Cordia decandra</i> Hook et Arn	Carbonillo	Arbustivo	Endémico	-	FP (DS 51/2008); CA (DS 41, 2012); VU (Benoit, 1989)	x	4 a 5
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> C.F.Forst	Gatito	Suculento	Nativo	-	FP (Bol N° 47), PM DS N°19	-	+
<i>Ephedra chilensis</i> K.Presl	Pingo Pingo	Arbustivo	Nativo	-	-	-	1
<i>Heliotropium sinuatum</i> Miers	Monte negro	Arbustivo	Endémico	-	-	-	2 a 3
<i>Krameria cistoidea</i> Hook et Arn	Pacul	Arbustivo	Endémico	-	FP (DS51/2008); PM (DS42/2012)	-	2 a 3
<i>Lycium stenophyllum</i> J.Remy	Chañarcillo	Arbustivo	Endémico	-	-	-	+
<i>Miqueliopuntia miquelii</i> Monv	Tunilla	Suculento	Endémico	-	FP (Bol N° 47)	-	+
<i>Proustia ilicifolia</i> Hook et Arn	Huañil	Arbustivo	Nativo	-	-	-	1
<i>Senna candolleana</i> Vogel	-	Arbustivo	Nativo	-	-	-	+

* CR: En peligro crítico, DD: Datos insuficientes, EN: En peligro, EW: Extinta en estado silvestre, EX: Extinta; FP: Fuera de peligro; IC: Insuficientemente conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara; VU: Vulnerable.

** Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita

Fotografía 5-6: Fisionomía Matorral de *Cordia decandra* y *Balsamocarpon brevifolium*



A y B: Fisionomía de Matorral de *Cordia decandra* y *Balsamocarpon brevifolium*

FUENTE: Campaña de terreno

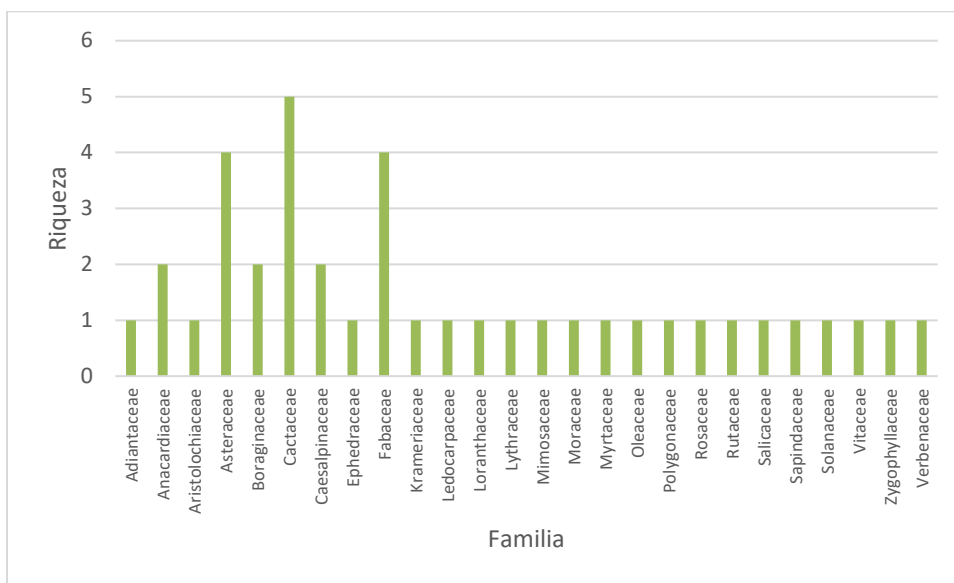
5.2.3 Flora a escala local

La flora total catastrada corresponde a 39 especies pertenecientes a 26 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 26 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son: Cactáceae (5 especies), Asteráceae (4 especies) y Fabáceae (4 especies) que en conjunto agrupan el 33,3% de la flora total registrada (ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1: Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.4 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (39), 11 son de origen nativo, 18 de origen endémico y 10 introducidas (Tabla 5-12).

Tabla 5-12: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	2	0	7	9	23%
Leñoso bajo	7	11	2	20	51%
Herbáceo	1	3	1	5	13%
Suculento	1	4	0	5	13%
Total	11	18	10	39	100%

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.5 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Listados oficiales:
 - ✓ Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
 - ✓ Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
 - ✓ Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
 - ✓ Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.
- Listados referenciales:
 - ✓ Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al. 2008).

La siguiente tabla muestra las especies en categoría de conservación presentes en el área de influencia de acuerdo a los listados oficiales.

Tabla 5-13: Especies presentes en el de influencia de acuerdo a listados oficiales

Nombre Científico	Estado conservación
<i>Copiapoa coquimbana</i> Rumpler	CA (DS 41/2012); VU (Bol 47)
<i>Cordia decandra</i> Hook et Arn	FP (DS 51/2008); CA (DS 41, 2012); VU (Benoit, 1989)
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> C.F.Forst	FP (Bol N° 47), PM DS N°19
<i>Eriosyce eriosycioides</i> F Ritter	VU (Bol N°47)
<i>Eulychnia acida</i> Phil	PM (DS41/2012); FP (Bol 47)
<i>Krameria cistoidea</i> Hook et Arn	FP (DS51/2008); PM (DS42/2012)
<i>Miqueliopuntia miquelii</i> Monv	FP (Bol N° 47)
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina)	VU (DS 13/2013 MMA)

* CR: En peligro crítico, DD: Datos insuficientes, EN: En peligro, EW: Extinta en estado silvestre, EX: Extinta; FP: Fuera de peligro; IC: Insuficientemente conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara; VU: Vulnerable

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente tabla muestra las especies en categoría de conservación de acuerdo a los listados referenciales.

Tabla 5-14: Especies presentes en el de influencia de acuerdo a listados referenciales

Nombre Científico	Estado conservación
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Vulnerable, (Squeo, 2008)
<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess	En Peligro, (Squeo, 2008)
<i>Eriosyce eriosycioides</i> F Ritter	Vulnerable, (Squeo, 2008)
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina)	En Peligro, (Squeo, 2008)

FUENTE: Elaboración Propia

5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

A partir de las formaciones vegetacionales identificados en el área de influencia, se reconocieron las formaciones xerofíticas presentes de acuerdo a la legislación vigente (Ley 20.283/2008; DS 68/2009 y DS26/2012). (Ver Tabla 5-15)

Tabla 5-15: Identificación de formaciones xerofíticas en el área de influencia

Uso de Suelo	Especies Dominantes	Superficie área de Influencia (ha)	Superficie área de Proyecto (ha)
Matorral	<i>Adesmia argentea</i>	4,2	0,17
	<i>Adesmia argentea</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	6,41	0,56
	<i>Adesmia argentea</i> - <i>Bulnesia chilensis</i>	97,94	9,42
	<i>Adesmia argentea</i> - <i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	52,17	5,15
	<i>Balbisia peduncularis</i> - <i>Chusquea ulicina</i>	0,81	0,09
	<i>Bulnesia chilensis</i>	7,41	0,15
	<i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Cordia decandra</i>	26,02	2,23
	<i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Cordia decandra</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	48,36	7,27
	<i>Cordia decandra</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	17,87	1,00
		261,19	26,04

FUENTE: Elaboración Propia

Por lo tanto, la construcción del proyecto involucra la corta de 26,04 ha de formaciones xerofíticas cuya intervención, se encuentra sujeta a la presentación de un Plan de trabajo para cortar, despejar o intervenir formaciones xerofíticas.

5.4 Representatividad de la flora en el área de influencia

De las especies detectadas en el área de estudio en alguna categoría de conservación, las que efectivamente se verán intervenidas corresponde a *Copiapoa Coquimbana*, *Cordia decandra*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce eriosycioides*, *Eulychnia acida*, *Krameria cistoidea*, y *Miqueliopuntia miquelii*. La Tabla 5-16 muestra la cantidad de individuos / ha que se verán intervenidos por la construcción del proyecto.

Tabla 5-16: Densidad de especies listadas en alguna categoría de conservación por la construcción de Plataformas y Caminos de acceso

Nombre Científico	Densidad mínima Ind/ha	Densidad máxima Ind/ha	Densidad Promedio Ind/ha
<i>Copiapoa coquimbana</i> Rumpler	50	100	43
<i>Cordia decandra</i> Hook et Arn	50	450	85
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> C.F.Forst	50	200	48
<i>Eriosyce eriosycioides</i> F Ritter	50	300	96
<i>Eulychnia acida</i> Phil	0	50	25
<i>Krameria cistoidea</i> Hook et Arn	50	500	132
<i>Miqueliopuntia miquelii</i> Monv	50	200	55

FUENTE: Elaboración Propia

La Tabla 5-17 muestra el área de ocupación y las tendencias poblacionales de las especies en categoría de conservación presentes en el área de influencia según la Ficha de Antecedentes de las especies elaboradas por el Ministerio del Medio Ambiente para cada una de estas

Tabla 5-17: Área de ocupación y tendencia poblacional de cada una de las especies en categoría de conservación presentes en el área de influencia

Nombre Científico	Área de Ocupación Nacional (Km²)	Sup. máxima de intervención Km²	Significancia de la intervención (%)	Tendencia Poblacional
<i>Copiapoa coquimbana</i>	17.869 km²	0,2764	0,002%	Squeo et al. (2001) determinaron mediante un estimador de la estructura poblacional (Índice de estructura poblacional) la existencia regeneración activa al presentarse todas las clases de edades en las sub-poblaciones, además un estimador de las tendencias poblacionales (Índice de reducción poblacional) muestra una baja probabilidad de reducción poblacional.
<i>Cordia decandra</i>	33.200 km²	0,2764	0,0008%	No existen antecedentes cuantitativos del área de ocupación ni del estado de las subpoblaciones, se desconocen los mecanismos de regeneración natural de la especie
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	81.080 km²	0,2764	0,0003%	Especie muy abundante, con una distribución casi continua a lo largo de la zona central y norte del país, estando ausente en el

Nombre Científico	Área de Ocupación Nacional (Km ²)	Sup. máxima de intervención Km ²	Significancia de la intervención (%)	Tendencia Poblacional
				desierto absoluto y en amplios sectores del desierto costero. Generalmente, se presenta en grupos poblacionales muy densos que probablemente correspondan a grupos clonales.
<i>Eriosyce eriosycioides</i>	150 km ²	0,2764	0,18%	No existen antecedentes sobre abundancia o tendencias poblacionales
<i>Eulychnia acida</i>	2.072 km ² .	0,2764	0,01%	Se estima que en el corto plazo las sub-poblaciones de E. acida debieran mantenerse con tendencia positivas debido a que se observan constante regeneración y presencia de individuos de diferentes edades. Sin embargo, en el largo plazo la tendencia podría revertirse debido principalmente a la destrucción de su hábitat producto del reemplazo de zonas silvestres por campos de cultivos y debido a la intensificación del proceso de desertificación.
<i>Krameria cistoidea</i>	20.000 km ²	0,2764	0,001%	Arbusto de amplio rango de distribución de casi 960 km de longitud, sus subpoblaciones están ubicadas en ambientes áridos con las propias restricciones ambientales de influencia desértica
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	2.035 km ²	0,2764	0,013%	Especie muy abundante, con distribución casi continua, en los rangos altitudinales señalados, con una gran capacidad de regeneración y clonación al fragmentarse los tallos.

FUENTE: Elaboración Propia en base a Ficha de Antecedentes de las especies MMA, Sin año

5.5 Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

5.5.2 Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la formación del desierto florido de los llanos que se extiende al interior de la región de Atacama y al sur de la región de Antofagasta. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

5.5.3 Presencia de Formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.5.4 Presencia de Formaciones vegetales frágiles

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.5.5 Presencia de Bosque nativo de preservación

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.5.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, se identificó la presencia de 8 especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) de las cuales se intervendrán 7, estas corresponden a *Copiapoa coquimbana*, *Cordia decandra*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce eriosycioides*, *Eulychnia acida*, *Krameria cistoidea*, y *Miqueliopuntia miquelii*.

La siguiente tabla muestra la densidad calculada para el área de influencia y la significancia de la intervención de las especies en categoría de conservación según el área de ocupación a nivel nacional.

Tabla 5-18: Densidad calculada para el área de influencia y significancia de la intervención de especies en categoría de conservación

Nombre Científico	Densidad Promedio Ind/ha	Significancia de la intervención en % a Nivel Nacional
<i>Copiapoa coquimbana</i> Rumpler	43	0,002%
<i>Cordia decandra</i> Hook et Arn	85	0,001%
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> C.F.Forst	48	0,000%
<i>Eriosyce eriosycioides</i> F Ritter	96	0,180%
<i>Eulychnia acida</i> Phil	25	0,010%
<i>Krameria cistoidea</i> Hook et Arn	132	0,001%
<i>Miqueliopuntia miquelii</i> Monv	55	0,013%

FUENTE: Elaboración Propia en base a Ficha de Antecedentes de las especies MMA, Sin año

Por lo cual, la intervención de las especies en categoría de conservación no superan el 0,2% del área de ocupación de estas a nivel nacional.

5.5.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales.

5.5.8 Presencia de especies endémicas

En el área de influencia se identificaron 18 especies endémicas lo que equivale al 46% del total de la flora registrada. La siguiente tabla muestra las especies endémicas presentes

Tabla 5-19: Listado de especies endémicas presentes en el área de influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla	Arbustivo	Endémico
<i>Aloysia salviifolia</i> Hook et Arn	Cedrón del Monte	Arbustivo	Endémico
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl	Oreja de zorro	Herbáceo	Endémico
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	Arbustivo	Endémico
<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess	Rumpiato	Arbustivo	Endémico
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama	Arbustivo	Endémico
<i>Caesalpinia angulata</i> Hook et Arn	Retama	Arbustivo	Endémico
<i>Chuquiraga ulicina</i> Hook et Arn	Yerba Blanca	Arbustivo	Endémico
<i>Copiapoa coquimbana</i> Rumpler	Coquimbano	Suculento	Endémico
<i>Cordia decandra</i> Hook et Arn	Carbonillo	Arbustivo	Endémico
<i>Eriosyce eriosycioides</i> F Ritter	Quisquito	Suculento	Endémico
<i>Eulychnia acida</i> Phil	Copao	Suculento	Endémico
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	Póquil	Herbáceo	Endémico
<i>Heliotropium sinuatum</i> Miers	Monte negro	Arbustivo	Endémico
<i>Krameria cistoidea</i> Hook et Arn	Pacul	Arbustivo	Endémico
<i>Lycium stenophyllum</i> J.Remy	Chañarcillo	Arbustivo	Endémico
<i>Miqueliopuntia miquelii</i> Monv	Tunilla	Suculento	Endémico
<i>Tristerix aphyllus</i>	-	Herbáceo	Endémico

FUENTE: Elaboración Propia en base a Campaña de Terreno

5.5.9 Presencia de especies de distribución restringida

No se determinó la presencia especies con distribución restringida.

5.5.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de influencia no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

5.5.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.5.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte de algún sitio prioritario, sin embargo se ubica próximo (1000 m) al sitio Zona desierto florido, el cual corresponde a uno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

5.5.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

5.5.14 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo a la definición APP (Áreas Protegidas Privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.5.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.5.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6 CONCLUSIONES

El área de influencia asociada al proyecto considera una superficie de 295,5 ha, de las cuales, se intervendrán 28,12 ha, de estas 26,04 ha presentan vegetación del tipo matorral xerofítico y 2,08 presentan áreas industriales.

En la campaña de terreno se encontraron 39 especies presentes, de las cuales, 11 son nativas, 18 endémica y 10 alóctonas.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, se encontraron 8 especies listadas en catálogos oficiales *Copiapoa coquimbana*, *Cordia decandra*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce eriosycioides*, *Eulychnia acida*, *Krameria cistoidea*, *Prosopis chilensis* y *Miqueliopuntia miquelii*.

Todas las formaciones con vegetación presentan especies listadas en el DS N°68, por lo tanto en la totalidad de esta, existe la presencia de formaciones xerofíticas sujetas a Plan de Trabajo para Cortar, Descepar y/o Intervenir Formaciones Xerofíticas (26,04 ha).

En base al análisis de representatividad de la flora considerando el área de ocupación y tendencias poblacionales de cada una de las especies en categoría de conservación, se puede afirmar que las especies presentes en el área de influencia no presentan umbrales para ser catalogadas en peligro por lo cual la intervención de dichas especies no provocará un efecto negativo significativo sobre estas.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Global y Regional. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Montecinos, JR Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.

- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Ministerio del Medio Ambiente, Sin año, Ficha de Antecedentes de las especies, *Copiapoa coquimbana*, *Cordia decandra*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce eriosycioides*, *Eulychnia acida*, *Krameria cistoidea*, *Miqueliopuntia miquelii*.
- Squeo F, R Osorio, G Arancio. 1994. Flora de los Andes de Coquimbo. Cordillera de Doña Ana. La Serena, Chile. Ediciones de la Universidad de La Serena. 168 p.
- Squeo FA, G Arancio, L Letelier, A Marticorena, M Muñoz-Schick, P León-Lobos, MTK Arroyo. 2008-a. Estado de conservación de la Flora Nativa de la Región de Atacama. En
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Flo'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Tobar C. 1998. Caracterización de la flora de los diferentes ecosistemas de la Región de Atacama (III). Tesis Ingeniero Agrónomo. Santiago, Chile. Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Chile. 64 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICES

INFORME DE CARACTERIZACION AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN

[REVISIÓN 0] |

Apéndice 1: Listado taxonómico de flora vascular registrada en el área de influencia

Nombre Científico	Familia	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Cat. Squeo , 2008	Categoría RCE	DS68	Matorral de <i>Adesmia agentea</i>	Matorral de <i>Balbisia peduncularis</i>	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	Matorral de <i>Cordia decandra</i>	Otras Arborescentes
<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Fabaceae	Aromo Australiano	Arbóreo	Introducido	-	-	-					x
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Fabaceae	Varilla	Arbustivo	Endémico	-	-	-	x	x	x	x	
<i>Aloysia salviifolia</i> Hook et Arn	Verbenaceae	Cedrón del Monte	Arbustivo	Endémico	-	-	-	x		x		
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl	Aristolochiaceae	Oreja de zorro	Herbáceo	Endémico	-	-	-				x	
<i>Balbisia peduncularis</i> Lindl	Ledocarpaceae	Amancay	Arbustivo	Nativo	-	-	x	x	x	x	x	
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Caesalpinaceae	Algarrobilla	Arbustivo	Endémico	VU	-	-	x	x	x	x	
<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess	Sapindaceae	Rumpiato	Arbustivo	Endémico	EP	-	x	x		x		
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Zygophyllaceae	Retama	Arbustivo	Endémico	-	-	x	x		x	x	
<i>Caesalpinia angulata</i> Hook et Arn	Caesalpinaceae	Retama	Arbustivo	Endémico	-	-	-	x		x	x	
<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) K	Adiantaceae	Doradilla	Herbáceo	Nativo	-	-	-				x	
<i>Chuquiraga ulicina</i> Hook et Arn	Asteraceae	Yerba Blanca	Arbustivo	Endémico	-	-	-	x	x	x	x	
<i>Citrus limonum</i> Risso	Rutaceae	Limonero	Arbóreo	Introducido	-	-	-					x
<i>Copiapoa coquimbana</i> Rumpler	Cactaceae	Coquimbano	Suculento	Endémico	-	CA (DS 41/2012); VU (Bol 47)	-	x		x		
<i>Cordia decandra</i> Hook et Arn	Boraginaceae	Carbonillo	Arbustivo	Endémico	-	FP (DS 51/2008); CA (DS 41, 2012); VU (Benoit, 1989)	x	x		x	x	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> C.F.Forst	Cactaceae	Gatito	Suculento	Nativo	-	FP (Bol N° 47), PM DS N°19	-	x		x	x	
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Rosaceae	Membrillero	Arbóreo	Introducido	-	-	-					x

Nombre Científico	Familia	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Cat. Squeo , 2008	Categoría RCE	DS68	Matorral de <i>Adesmia agentea</i>	Matorral de <i>Balbisia peduncularis</i>	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	Matorral de <i>Cordia decandra</i>	Otras Arborescentes
<i>Encelia canescens</i> Lam	Asteraceae	coronilla del fraile	Arbustivo	Nativo	-	-	-	x		x		
<i>Ephedra chilensis</i> K.Presl	Ephedraceae	Pingo Pingo	Arbustivo	Nativo	-	-	-	x			x	
<i>Eriosyce eriosycioides</i> F Ritter	Cactaceae	Quisquito	Suculento	Endémico	VU	VU (Bol N°47)	-	x		x		
<i>Eucalyptus nitens</i> Maiden	Myrtaceae	Eucaliptus	Arbóreo	Introducido	-	-	-					x
<i>Eulychnia acida</i> Phil	Cactaceae	Copao	Suculento	Endémico	-	PM (DS41/2012) ; FP (Bol 47)	x	x		x		
<i>Ficus carica</i> L	Moraceae	Higuera	Arbóreo	Introducido	-	-	-					x
<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	Galega	Herbáceo	Introducido	-	-	-					x
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	Asteraceae	Póquil	Herbáceo	Endémico	-	-	-	x		x		
<i>Heliotropium sinuatum</i> Miers	Boraginaceae	Monte negro	Arbustivo	Endémico	-	-	-	x		x	x	x
<i>Krameria cistoidea</i> Hook et Arn	Krameriaceae	Pacul	Arbustivo	Endémico	-	FP (DS51/2008) ; PM (DS42/2012)	-	x		x	x	
<i>Lycium stenophyllum</i> J.Remy	Solanaceae	Chañarcillo	Arbustivo	Endémico	-	-	-	x		x	x	
<i>Miqueliopuntia miquelii</i> Monv	Cactaceae	Tunilla	Suculento	Endémico	-	FP (Bol N° 47)	-	x		x	x	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M.Johnst.	Polygonaceae	Quilo	Arbustivo	Nativo	-	-	-					x
<i>Olea europea</i> (L)	Oleaceae	Olivo	Arbóreo	Introducido	-	-	-					x
<i>Populus nigra</i>	Salicaceae	Álamo	Arbóreo	Introducido	-	-	-					x
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina)	Mimosaceae	Algarrobo	Arbóreo	Nativo	EP	VU (DS 13/2013 MMA)	x					x
<i>Proustia ilicifolia</i> Hook et Arn	Asteraceae	Huañil	Arbustivo	Nativo	-	-	-	x		x	x	
<i>Punica granatum</i> L	Lythraceae	Granada	Arbustivo	Introducido	-	-	-					x
<i>Schinus molle</i> L.	Anacardiaceae	Pimiento	Arbóreo	Nativo	-	-	x					x

Nombre Científico	Familia	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Cat. Squeo , 2008	Categoría RCE	DS68	Matorral de <i>Adesmia agentea</i>	Matorral de <i>Balbisia peduncularis</i>	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	Matorral de <i>Cordia decandra</i>	Otras Arborescentes
<i>Schinus polygamus</i> (Cav)	Anacardiaceae	Huingán	Arbustivo	Nativo	-	-	x					x
<i>Senna candolleana</i> Vogel	Fabaceae	-	Arbustivo	Nativo	-	-	-	x		x	x	x
<i>Tristerix aphyllus</i>	Loranthaceae	-	Herbáceo	Endémico	-	-	-					x
<i>Vitis vinifera</i> (L)	Vitaceae	Vid	Arbustivo	Introducido	-	-	-					x

Apéndice 2: Cartografía Temática Área de Influencia

Se adjunta en formato PDF cartografía temática de flora y vegetación.